

Universidad Autónoma Metropolitana — Iztapalapa

*“Dinámicas cáncer–inmune no recíprocas con efectos
Allee y control inmunológico”*

Erick Felipe Serrato García

Mtro. en ciencias Física

Departamento de Física — División de Ciencias Básicas e Ingeniería — UAM-Iztapalapa

Asesor: Dr. Orlando Guzmán López

21 de abril de 2026

Contenido

Presentación

Motivación

Modelo

Resultados numéricos

Conclusiones y perspectivas

Motivación

La interacción cáncer–inmunidad es intrínsecamente **no recíproca** y opera en regímenes de baja densidad donde emergen **umbrales poblacionales**. Los modelos simétricos tipo Lotka–Volterra no capturan:

1. la ruptura de reciprocidad en los acoplamientos (jacobiano linealizado con $A \neq A^T$),
2. la presencia de un umbral **Allee fuerte**, que introduce una barrera dinámica entre extinción y proliferación [4, 1],
3. la naturaleza **saturable** de la respuesta inmune [3].

En consecuencia, la dinámica no está gobernada por atractores clásicos, sino por **separatrices inestables** que organizan el flujo en el espacio de fases. Esto es consistente con que **todos** los estados estacionarios sean **inestables** ($\Re \lambda_{\max} > 0$) y con que el umbral Allee actúe como **separador dinámico y termodinámico**.

Objetivo. Construir y analizar un **modelo espacial 2D** de reacción–difusión que incorpore:

- no reciprocidad ($A \neq A^T$ en el jacobiano),
- efecto Allee fuerte (barrera de densidad),
- control inmunológico tipo **Hill** (no lineal y saturable),

y caracterizar: **(i)** persistencia vs. extinción tumoral como problema de cruce de umbral; **(ii)** auto-organización mesoscópica (dominios, correlaciones, escalas); **(iii)** reorganización morfológica inducida por el control.

Variables y Allee fuerte

Densidades: $c(\mathbf{x}, t)$ (tumor), $s(\mathbf{x}, t)$ (sano), $i(\mathbf{x}, t)$ (inmunidad).

Allee fuerte:

$$f_{\text{Allee}}(c) = \left(\frac{c}{a} - 1\right) \left(\frac{c - a}{k_c - a}\right).$$

ODE, con el mismo $\mu \in \{0, 1\}$ en los términos cuadráticos [3]:

$$\dot{c} = r_c c f_{\text{Allee}}(c) - \alpha c s - \beta c i - \frac{\mu}{2}(\eta i^2 + \gamma s^2),$$

$$\dot{s} = r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s}\right) - \gamma c s + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha c^2,$$

$$\dot{i} = r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i}\right) - \eta c i + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta c^2.$$

Control adaptativo tipo Hill

Campo de control acotado:

$$u(\mathbf{x}, t) = u_{\text{máx}} H_{\text{act}}(c; K_c, n_c) H_{\text{inh}}(i; K_i, n_i),$$

$$H_{\text{act}}(c) = \frac{c^{n_c}}{K_c^{n_c} + c^{n_c}}, \quad H_{\text{inh}}(i) = \frac{K_i^{n_i}}{K_i^{n_i} + i^{n_i}}.$$

Actúa como refuerzo donde hay alto tumor y baja inmunidad efectiva; en el modelo puede entrar como **citotoxicidad efectiva** $\beta \rightarrow \beta + u(\mathbf{x}, t)$ (o término equivalente en la ecuación de i).

Energía libre

Funcional:

$$F[c, s, i] = \int [f_{\text{loc}}(c, s, i) + f_{\text{grad}}(c, s, i) + f_{\text{coup}}(c, s, i)] d\mathbf{x},$$

con rigidez espacial $\frac{D_c}{2} |\nabla c|^2 + \frac{D_s}{2} |\nabla s|^2 + \frac{D_i}{2} |\nabla i|^2$ en f_{grad} .

Para $\mu = 1$:

$$F_{\mu=1} = F_{\text{base}} + \int \left[\frac{\alpha\mu}{4} c^2 s^2 + \frac{\beta\mu}{4} c^2 i^2 + \frac{\gamma\mu}{2} c s^2 + \frac{\eta\mu}{2} c i^2 \right] d\mathbf{x}.$$

Conexión con **Modelo C** (Halperin–Hohenberg): acoplamiento entre campos conservados y no conservados; $\mu = 1$ añade acoplamientos que actúan como **selector morfológico** espacial [2].

Método variacional $\rightarrow$ PDE

$$\partial_t c = -\frac{\delta F}{\delta c} + D_c \nabla^2 c, \quad \partial_t s = -\frac{\delta F}{\delta s} + D_s \nabla^2 s, \quad \partial_t i = -\frac{\delta F}{\delta i} + D_i \nabla^2 i.$$

Reacción–difusión equivalente (forma usada en simulaciones 2D):

$$\begin{aligned}\partial_t c &= D_c \nabla^2 c + r_c c f_{\text{Allee}}(c) - c(\alpha s^2 + \beta i^2) - \mu c(\gamma s^2 + \eta i^2), \\ \partial_t s &= D_s \nabla^2 s + r_s s(1 - s) - \gamma c^2 s + \delta i^2 s - \frac{\mu}{2} \alpha s c^2, \\ \partial_t i &= D_i \nabla^2 i + r_i i(1 - i) + \delta s^2 i - \eta c^2 i - \frac{\mu}{2} \beta c^2 i.\end{aligned}$$

Estabilidad lineal: J jacobiano del punto homogéneo; $\lambda(\mathbf{k}) = \text{eig}(J - D|\mathbf{k}|^2)$,
 $D = \text{diag}(D_c, D_s, D_i)$.

No reciprocidad

En la PDE que simulamos (misma estructura que en la lámina anterior):

- **Tumor** c entra con $-c(\alpha s^2 + \beta i^2) - \mu c(\gamma s^2 + \eta i^2)$: responde a s^2, i^2 (y términos μ).
- **Sano** s y **inmunidad** i incluyen $-\gamma c^2 s$ y $-\eta c^2 i$: responden a c^2 multiplicado por s o i .
- Acoples cruzados δ : $+\delta i^2 s$ en $\partial_t s$ vs. $+\delta s^2 i$ en $\partial_t i$ (asimetría $s \leftrightarrow i$).

Consecuencia: **nullclinas**, puntos fijos y bifurcaciones *no* coinciden con un modelo puramente recíproco; el marco variacional para F describe la dinámica escogida (gradiente + Laplaciano), pero la parte reaccional completa sigue siendo **no potencial** en el sentido anterior.

Termodinámica: en equilibrio

Funcional de energía libre. La energía libre es

$$F[c, s, i] = \int_{\Omega} (f_{\text{loc}} + f_{\text{grad}} + f_{\text{coup}}) d^2x,$$

con $\phi_{\alpha} \in \{c, s, i\}$, $f_{\text{grad}} = \sum_{\alpha} \frac{D_{\alpha}}{2} |\nabla \phi_{\alpha}|^2$, f_{loc} integrando el efecto Allee (fuerte o débil según parámetros) y términos efectivos de saturación en s e i , y f_{coup} los acoplamientos c-s-i (más los términos adicionales del índice variacional $\mu \in \{0, 1\}$ cuando $\mu = 1$, modelo C).

Potenciales químicos (definición). $\mu_c = -\delta F / \delta c$, $\mu_s = -\delta F / \delta s$, $\mu_i = -\delta F / \delta i$: las expresiones explícitas se obtienen derivando la parte **local + acoplamiento** respecto de c, s, i .

Equilibrio termodinámico de referencia (homogéneo). Estado con $\nabla c = \nabla s = \nabla i = \mathbf{0}$: entonces $f_{\text{grad}} = 0$, no hay corrientes difusivas $\mathbf{J}_{\alpha} = -D_{\alpha} \nabla \phi_{\alpha} = \mathbf{0}$, los μ_{α} son **uniformes** en Ω y la densidad de disipación asociada a gradientes de μ_{α} se anula: $\sigma(\mathbf{x}) = \sum_{\alpha} D_{\alpha} \|\nabla \mu_{\alpha}\|^2 = 0$, luego $\Sigma = \int_{\Omega} \sigma d^2x = 0$. Este es el límite en el que **no** hay reorganización espontánea por difusión ni producción entrópica por flujo-fuerza difusivo.

Termodinámica: fuera del equilibrio

Balances. $\partial_t \phi_a = -\nabla \cdot \mathbf{J}_a + R_a$, $\mathbf{J}_a = -D_a \nabla \phi_a$; formalismo flujo-fuerza (Groot-Mazur), $D_a \|\nabla \mu_a\|^2 \geq 0$ con $\mathbf{J}_a = -D_a \nabla \mu_a$. Dos σ : $\sigma^+ = \sum_a D_a \|\nabla \phi_a\|^2$ en mapas; $\sigma_\mu = \sum_a D_a \|\nabla \mu_a\|^2$ con $\mu = -\delta F / \delta \phi$ **no** coincide en general con σ^+ . Sin $T(\mathbf{x}, t)$ explícito; σ^+ no incluye reacción R_a ni flujos externos.

Agregación en malla. $\int \dots d^2x \approx \sum (\cdot)(\Delta x)^2$. Con $f = f_{\text{loc}} + f_{\text{grad}} + f_{\text{coup}}$,

$$F(t) = \int (f_{\text{loc}} + f_{\text{grad}} + f_{\text{coup}}) d^2x, \quad \mu_\alpha = -\frac{\delta F}{\delta \phi_\alpha}, \quad \sigma = \sum_\alpha D_\alpha \|\nabla \mu_\alpha\|^2, \quad \Sigma(t) = \int \sigma d^2x.$$

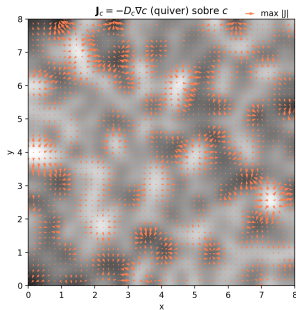
Series $\Sigma(t)$, $F(t)$, $\langle \mu_\alpha \rangle$ para las gráficas.

Simulación. Campos con gradientes; (c^* , s^* , i^*) solo referencia lineal. $\mu = 1$, **A vs B**: $\text{Re } \lambda_{\text{máx}} \approx 22.1$, mismo espectro, diferencias en trayectorias y F , Σ , μ_α , ξ .

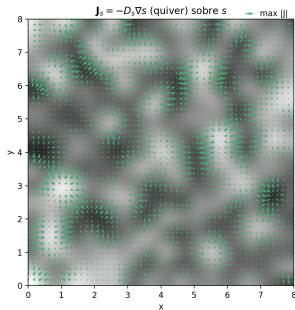
Leyenda: rojo = A, verde = B.

Flujos espaciales J_c, J_s, J_i (quiver)

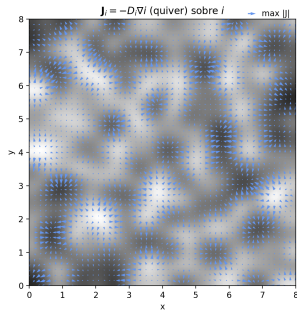
J_c



J_s

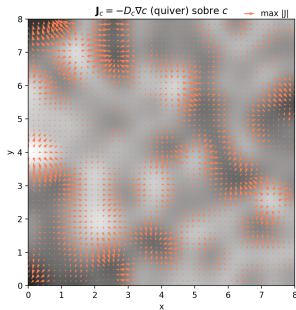


J_i

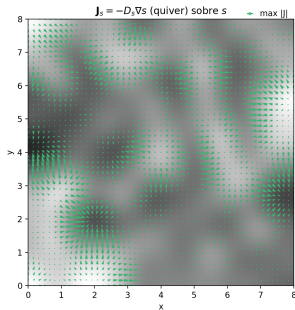


Flujos espaciales J_c, J_s, J_i (quiver)

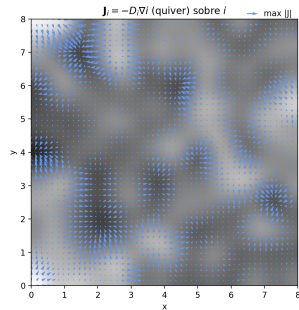
J_c



J_s

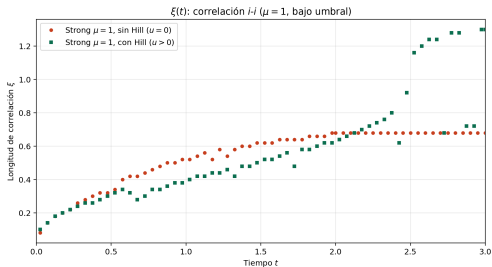
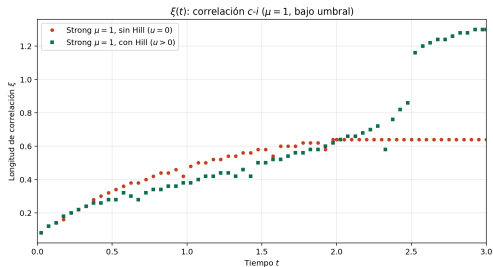


J_i

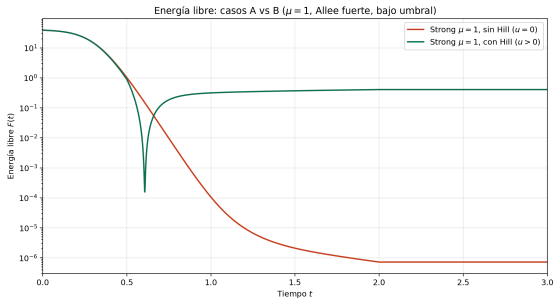


Correlaciones espaciales: $c-i$ e $i-i$

Longitudes de correlación $\xi(t)$, $\mu = 1$, bajo umbral: **A** (sin Hill) vs **B** (con Hill).

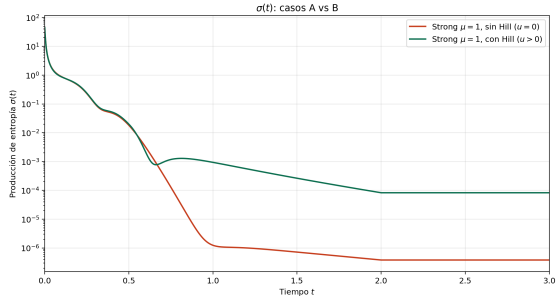


Energía libre $F(t)$



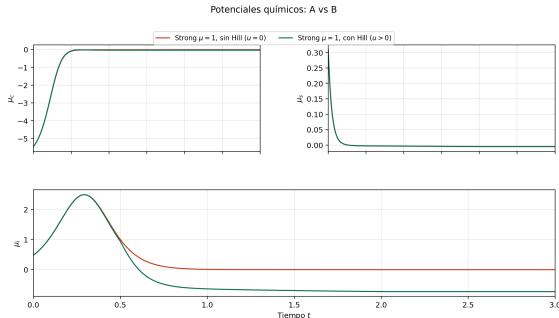
$F(t)$ es el funcional evaluado sobre $\rho(\cdot, t)$ en **no equilibrio**. Con **control Hill**, F_{final} suele ser **mayor** que sin control: trayectoria más **organizada** y menos cercana a una relajación trivial hacia casi-extinción homogénea.

Producción de entropía $\sigma(t)$



En **equilibrio** sería $\sigma = 0$; aquí $\sigma(t) > 0$ mientras haya reorganización espacial y difusión efectiva. **Con Hill**, σ se mantiene en un **no equilibrio activo**; **sin control**, σ_{final} puede acercarse a valores muy bajos (régimen de **relajación efectiva**, cercano a un “equilibrio morfológico” absorbente).

Potenciales μ_c, μ_s, μ_i a lo largo de la trayectoria



Promedios espaciales de los **potenciales químicos** $\mu_\alpha = -\delta F / \delta \rho_\alpha$ en el estado **fuera de equilibrio** instantáneo. El cruce de signo de μ_c (contexto Allee) marca cambios en la **afinidad efectiva** hacia extinción vs. proliferación; con **Hill**, μ_i puede volverse fuertemente negativo, en línea con una **afinidad** hacia menor actividad inmune efectiva (supresión mediada por el control) en el transitorio mostrado.

Conclusiones

- **Allee fuerte:** barrera geométrica/energética; dominios y rutas transitorias organizadas por el umbral.
- $\mu = 1$ (**variacional**): términos extra en F y PDE; reorganiza morfología espacial y acoplamientos sin, por sí solo, estabilizar el homogéneo en el escenario mostrado.
- **Control Hill u :** intervención localizada; modifica correlaciones, trayectorias hacia casi-extinción y el paisaje F, σ, μ_α en **no equilibrio**.
- **Termodinámica equilibrio vs NEQ:** el homogéneo es referencia lineal ($\lambda_{\text{máx}} > 0$); las series F, Σ, μ_α y los $\nabla \mu_\alpha$ cuantifican **disipación y afinidades químicas** a lo largo del tiempo, distinguiendo relajación efectiva (A) de disipación activa (B).
- **No reciprocidad:** esencial para capturar asimetrías cáncer–inmune realistas.

Perspectivas

- Formulación explícita de **corrientes** $\mathbf{J}_c$, $\mathbf{J}_s$, $\mathbf{J}_i$ y leyes de balance $\partial_t \rho_\alpha + \nabla \cdot \mathbf{J}_\alpha = R_\alpha$ para conectar reacción–difusión con σ y μ_α de forma sistemática.
- Refinar protocolos de $u(\mathbf{x}, t)$ (costo $\int u \, d\mathbf{x} \, dt$ vs reducción de carga tumoral).
- Extensión a parámetros y dimensiones efectivas adicionales; comparación cuantitativa con datos experimentales.

Referencias

- [1] P. Gerlee y J. Näslund. «**Autocrine signaling and Allee effects in tumor growth**». En: *Bull. Math. Biol.* 84 (2022), pág. 110.
- [2] B. I. Halperin y P. C. Hohenberg. «**Theory of dynamic critical phenomena**». En: *Rev. Mod. Phys.* 49 (1977), págs. 435-479. DOI: 10.1103/RevModPhys.49.435.
- [3] K. E. Johnson et al. «**Cancer cell population growth kinetics at low densities deviate from the exponential growth model and suggest an Allee effect**». En: *PLOS Biol.* 17.8 (2019), e3000399. DOI: 10.1371/journal.pbio.3000399. [PDF].
- [4] J. D. Murray. ***Mathematical Biology I: An Introduction***. Springer, 2002.